

Matematika - Formule i teoreme

Sadržaj

1	Logika	3
1.1	Relacije	3
1.1.1	Relacije ekvivalencije i poretka	3
1.1.2	1-1 i na funkcije	3
1.2	Operacije	3
2	Kombinatorika	4
2.1	Princip uključivanja i isključivanja	4
2.2	Binomna i polinomna formula	4
2.3	Binomni identiteti	4
2.4	Funkcije generatriše	5
3	Algebra	6
3.1	Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike	6
3.2	Nejednakosti	6
3.2.1	Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)	6
3.2.2	Bernulijeva nejednakost	6
3.2.3	Koši-Švarcova nejednakost	6
3.3	Korenovanje	6
3.4	Nizovi	7
3.4.1	Poznate sume	7
3.4.2	Aritmetički niz	7
3.4.3	Geometrijski niz	7
3.5	Diferencne jednačine	7
3.5.1	Linearne diferencne jednačine I reda	7
3.5.2	Linearne diferencne jednačine II reda	8
3.6	Polinomi	9
4	Geometrija	10
4.1	Trigonometrija	10
4.1.1	Sinusna teorema	10
4.1.2	Kosinusna teorema	10
4.1.3	Teorema o projekcijama	10
4.1.4	Adicione formule	10
4.1.5	Formule za polovinu ugla	11
4.1.6	Transformacije proizvoda u zbir	11
4.1.7	Transformacije zbira u proizvod	11
4.1.8	Molvajdove formule	12

4.1.9	Tangensna teorema	12
4.1.10	Inverzne trigonometrijske funkcije	12
4.1.11	Formule višestrukog ugla	12
4.1.12	Ostalo	12
5	Teorija brojeva	13
5.1	Kongruencija	13
5.1.1	Mala Fermaova teorema	13
5.1.2	Broj delilaca	13
5.2	Kompleksni brojevi	13
5.2.1	Muavrova formula	13
5.2.2	Koren kompleksnog broja	13
5.2.3	Zbir n -tih korena kompleksnog broja	13
6	Teorija grafova	14
6.1	Osnovni pojmovi i teoreme	14
6.1.1	Tipovi grafova	14
6.1.2	Izomorfizmi grafova i teoreme	14
6.1.3	Šetnje, staze i putevi	15
7	Analitička geometrija	16
7.1	Ugao između dve prave	16
8	Analiza	17
8.1	Limesi	17
8.1.1	Poznati limesi	17
8.1.2	Upoređivanje beskonačnosti	17
8.1.3	Teoreme	18
8.2	Asimptote	18
8.2.1	Kosa asimptota	18
8.3	Izvodi	19
8.3.1	Poznati izvodi	19
8.3.2	Lajbnicova formula	19
8.3.3	Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema	20
8.4	Tejlorov razvoj	21
8.4.1	Opšta formula Tejlorovog razvoja	21
8.4.2	Razvoji elementarnih funkcija	21
8.5	Integrali	22
8.5.1	Poznati integrali	22
8.5.2	Izvedeni integrali	22

Logika

1.1 Relacije

Neka je ρ binarna relacija skupa A . Tada, ona može imati sledeće osobine:

- **Refleksivnost:** $x \rho x, \forall x \in A$
- **Simetričnost:** $x \rho y \implies y \rho x, \forall x, y \in A$
- **Antisimetričnost:** $x \rho y \wedge y \rho x \implies x = y, \forall x, y \in A$
- **Tranzitivnost:** $x \rho y \wedge y \rho z \implies x \rho z, \forall x, y, z \in A$

1.1.1 Relacije ekvivalencije i poretka

- **Ekvivalencija:** refleksivnost + simetričnost + tranzitivnost
- **Poredak:** refleksivnost + antisimetričnost + tranzitivnost

1.1.2 1-1 i na funkcije

- **1-1:** $x_1 = x_2 \implies f(x_1) = f(x_2)$
- **na:** $f : A \rightarrow B, (\forall y \in B)(\exists x \in A)(y = f(x))$

1.2 Operacije

- **Komutativnost:** $x + y = y + x$
- **Asocijativnost:** $x + (y + z) = (x + y) + z$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa desne strane):** $(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z)$
- **Distributivnost ($\cdot$ prema + sa leve strane):** $z \cdot (x + y) = (z \cdot x) + (z \cdot y)$

Kombinatorika

2.1 Princip uključivanja i isključivanja

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n|$$

2.2 Binomna i polinomna formula

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$$
$$(a_1 + \dots + a_m)^n = \sum_{k_1 + \dots + k_m = n, k_i \geq 0} \frac{n!}{k_1! k_2! \dots k_m!} a_1^{k_1} a_2^{k_2} \dots a_m^{k_m}$$

2.3 Binomni identiteti

$$\binom{n+1}{k+1} = \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1}$$

2.4 Funkcije generatriše

Definicija: $a = (a_0, a_1, a_2, a_3, \dots) \implies a(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} a_i x^i, \quad a_k = \frac{a^{(k)}(0)}{k!}$

Operacije:

$$\frac{\alpha}{1 - cx^b} \rightarrow (\alpha, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^2, \underbrace{0, \dots, 0}_{b-1}, \alpha c^3, \dots), \quad a_n = \begin{cases} \alpha c^{\frac{n}{b}}, & n \equiv_b 0 \\ 0, & n \not\equiv_b 0 \end{cases}$$

$$a(x) + b(x) \rightarrow (a_0 + b_0, a_1 + b_1, a_2 + b_2, a_3 + b_3, \dots)$$

$$\frac{d}{dx} a(x) \rightarrow (a_1, 2a_2, 3a_3, 4a_4, 5a_5, 6a_6, \dots), \quad b_n = (n+1)a_{n+1}$$

$$x^n a(x) \rightarrow (\underbrace{0, \dots, 0}_n, a_0, a_1, a_2, a_3, a_4, \dots)$$

$$\frac{a(x) - (a_0 + a_1 x + \dots + a_{n-1} x^{n-1})}{x^n} \rightarrow (a_n, a_{n+1}, a_{n+2}, a_{n+3}, \dots)$$

$$\int_0^x a(t) dt \rightarrow (0, a_0, \frac{a_1}{2}, \frac{a_2}{3}, \dots, \frac{a_{n-1}}{n}, \dots)$$

$$a(x) \cdot b(x) \rightarrow (a_0 b_0, a_0 b_1 + a_1 b_0, a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0, \dots, \sum_{i=0}^n a_i b_{n-i}, \dots)$$

Algebra

3.1 Zbir i razlika kubova i kub zbira i razlike

$$\begin{aligned}a^3 \pm b^3 &= (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2) \\(a \pm b)^3 &= a^3 \pm b^3 + 3ab(b \pm a) = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3\end{aligned}$$

3.2 Nejednakosti

3.2.1 Sredine (H_n , G_n , A_n , K_n)

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \dots + \frac{1}{x_n}} \leq G_n = \sqrt[n]{|x_1 \cdot \dots \cdot x_n|} \leq A_n = \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \leq K_n = \sqrt{\frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{n}}$$

3.2.2 Bernulijeva nejednakost

$$(1+x)^n \geq 1+nx, \quad x > -1, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.2.3 Koši-Švarcova nejednakost

$$(a_1^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + \dots + b_n^2) \geq (a_1b_1 + \dots + a_nb_n)^2, \quad \forall a_i, b_i \in \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}$$

3.3 Korenovanje

$$\sqrt{a \pm \sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a + \sqrt{a^2 - b}}{2}} \pm \sqrt{\frac{a - \sqrt{a^2 - b}}{2}}$$

3.4 Nizovi

3.4.1 Poznate sume

$$\sum_{k=1}^n k = 1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\sum_{k=1}^n k^2 = 1 + 4 + 9 + 16 + \cdots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = 1 + 8 + 27 + 64 + \cdots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \cdots + n)^2 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left[\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right] = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$$

3.4.2 Aritmetički niz

$$S_n = \frac{n}{2}(a_1 + a_n) = \frac{n}{2}(2a_1 + (n-1)d)$$

3.4.3 Geometrijski niz

$$S_n = b_1 \frac{1 - q^n}{1 - q}$$

3.5 Diferencne jednačine

3.5.1 Linearne diferencne jednačine I reda

$$a_{n+1} = qa_n + \varphi(n), \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.1)$$

Teorema 3.5.1. *Ako je a'_n opšte rešenje jednačine $a_{n+1} = qa_n$ i ako je (a''_n) proizvoljno rešenje jednačine (3.1), tj. proizvoljan niz koji zadovoljava uslov $a''_{n+1} = qa''_n + \varphi(n)$, $n \in \mathbb{N}$, onda su sva rešenja jednačine (3.1) oblika (a_n) , gde je $a_n = a'_n + a''_n$.*

3.5.2 Linearne diferencne jednačine II reda

$$a_{n+2} = pa_{n+1} + qa_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.2)$$

Teorema 3.5.2. *Neka su (x_n) i (y_n) proizvoljna dva rešenja difference jednačine (3.2) i C_1 i C_2 proizvoljni brojevi. Tada je i niz (a_n) za koji je*

$$a_n = C_1x_n + C_2y_n, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.3)$$

takođe rešenje te jednačine.

Teorema 3.5.3. *Ako su (x_n) i (y_n) neproporcionalna rešenja jednačine (3.2), onda se svako njeno rešenje može predstaviti u obliku $a_n = C_1x_n + C_2y_n$.*

$$\text{Karakteristična jednačina za (3.1): } t^2 = pt + q \quad (3.4)$$

Teorema 3.5.4. *1) Ako su rešenja t_1 i t_2 karakteristične jednačine (3.4) različita, tada su pomoću $x_n = t_1^n$ i $y_n = t_2^n$, $n \in \mathbb{N}$ određena dva neproporcionalna rešenja (x_n) i (y_n) diferencne jednačine (3.1).*

2) Neka je t_1 dvostruko rešenje kvadratne jednačine (3.4). Tada su nizovi (x_n) i (y_n) , dati sa $x_n = t_1^n$ i $y_n = nt_1^n$ neproporcionalna rešenja jednačine (3.1).

3.6 Polinomi

Za $P(x) = a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0$, $a_i \in \mathbb{Z}$ važi:

- $P(\alpha) = 0 \wedge \alpha \in \mathbb{Z} \implies \alpha \mid a_0$
- $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q} \wedge NZD(p, q) = 1 \wedge P(\frac{p}{q}) = 0 \implies p \mid a_0 \wedge q \mid a_n$

Geometrija

4.1 Trigonometrija

4.1.1 Sinusna teorema

$$\frac{a}{\sin \alpha} = \frac{b}{\sin \beta} = \frac{c}{\sin \gamma}$$

4.1.2 Kosinusna teorema

$$\begin{aligned}a^2 &= b^2 + c^2 - 2bc \cos \alpha, \\b^2 &= a^2 + c^2 - 2ac \cos \beta, \\c^2 &= a^2 + b^2 - 2ab \cos \gamma\end{aligned}$$

4.1.3 Teorema o projekcijama

$$\begin{aligned}a &= b \cos \gamma + c \cos \beta, \\b &= a \cos \gamma + c \cos \alpha, \\c &= a \cos \beta + b \cos \alpha\end{aligned}$$

4.1.4 Adicione formule

$$\begin{aligned}\sin(x \pm y) &= \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y) \\ \cos(x \pm y) &= \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y) \\ \tan(x \pm y) &= \frac{\tan(x) \pm \tan(y)}{1 \mp \tan(x) \tan(y)} \\ \cot(x \pm y) &= \frac{\cot(x) \cot(y) \mp 1}{\cot(y) \pm \cot(x)}\end{aligned}$$

4.1.5 Formule za polovinu ugla

$$\begin{aligned}\sin^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 - \cos(x)}{2} \\ \cos^2\left(\frac{x}{2}\right) &= \frac{1 + \cos(x)}{2} \\ \sin(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cos(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \tan(x) &= \frac{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)} \\ \cot(x) &= \frac{1 - \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)}{2 \tan\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.6 Transformacije proizvoda u zbir

$$\begin{aligned}\sin(x) \sin(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) - \cos(x + y)] \\ \cos(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)] \\ \sin(x) \cos(y) &= \frac{1}{2} [\sin(x - y) + \sin(x + y)]\end{aligned}$$

4.1.7 Transformacije zbira u proizvod

$$\begin{aligned}\cos(x) + \cos(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \cos(x) - \cos(y) &= -2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) + \sin(y) &= 2 \sin\left(\frac{x + y}{2}\right) \cos\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ \sin(x) - \sin(y) &= 2 \cos\left(\frac{x + y}{2}\right) \sin\left(\frac{x - y}{2}\right) \\ C_n = \cos(\alpha) + \cos(\alpha + x) + \cos(\alpha + 2x) + \dots + \cos(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cos\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)} \\ S_n = \sin(\alpha + x) + \sin(\alpha + 2x) + \dots + \sin(\alpha + nx) &= \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \sin\left(\alpha + \frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}\end{aligned}$$

4.1.8 Molvajdove formule

$$\frac{a+b}{c} = \cos\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \sec\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

$$\frac{a-b}{c} = \sin\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right) \csc\left(\frac{\gamma}{2}\right)$$

4.1.9 Tangensna teorema

$$\frac{a-b}{a+b} = \frac{\tan\left(\frac{\alpha-\beta}{2}\right)}{\tan\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)}$$

4.1.10 Inverzne trigonometrijske funkcije

$$\sin(\arccos(x)) = \cos(\arcsin(x)) = \sqrt{1-x^2}$$

$$\arccos(x) + \arccos(y) = \begin{cases} \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y \geq 0 \\ 2\pi - \arccos\left(xy - \sqrt{(1-x^2)(1-y^2)}\right), & x+y < 0 \end{cases}$$

$$\arctan(x) + \arctan(y) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right), & xy < 1 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) + \pi, & x > 0, y > 0 \\ \arctan\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) - \pi, & x < 0, y < 0 \end{cases}$$

4.1.11 Formule višestrukog ugla

$$\sin(2x) = 2 \sin(x) \cos(x)$$

$$\cos(2x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$$

$$\sin(3x) = 3 \sin(x) - 4 \sin^3(x)$$

$$\cos(3x) = 4 \cos^3(x) - 3 \cos(x)$$

$$\tan(3x) = \tan(x) \tan\left(\frac{\pi}{3} - x\right) \tan\left(\frac{\pi}{3} + x\right)$$

$$\sin(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n-1}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k+1} \cos^{n-2k-1}(x) \sin^{2k+1}(x)$$

$$\cos(nx) = \sum_{k=0}^{\frac{n}{2}} (-1)^k \binom{n}{2k} \cos^{n-2k}(x) \sin^{2k}(x)$$

4.1.12 Ostalo

$$\sum_{i=0}^{\frac{1}{2}(n-3)} \cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{n}\right) = \frac{1}{2}, \quad n = 2k+1 \geq 3, k \in \mathbb{N}_0$$

Teorija brojeva

5.1 Kongruencija

5.1.1 Mala Fermaova teorema

$$a^{p-1} \equiv_p 1, \text{ za svaki prost broj } p \in \mathbb{Z}$$

5.1.2 Broj delilaca

$$\tau(a) = (\alpha_1 + 1) \dots (\alpha_n + 1), \quad a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$$

5.2 Kompleksni brojevi

5.2.1 Muavrova formula

$$z^n = r^n (\cos(n\varphi) + i \sin(n\varphi))$$

5.2.2 Koren kompleksnog broja

$$z_k = \sqrt[n]{|a|} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right]$$

5.2.3 Zbir n -tih korena kompleksog broja

$$x^n = z, \quad z, x \in \mathbb{C} \implies \sum_{k=1}^n x_k = 0 \quad (x_1, x_2, \dots, x_n \text{ se ponašaju kao težišne duži } n\text{-tougla.})$$

Teorija grafova

6.1 Osnovni pojmovi i teoreme

6.1.1 Tipovi grafova

- **Prost graf:** $G = (V, E)$, V - skup čvorova, E - skup grana.
- Čvorovi su *susedni* ako ih grana spaja. Grana je *incidentna* sa ova dva čvora. Ti čvorovi su *krajevi* grane. Grane incidentne sa susednim čvorom su *susedne*.
- **Stepen čvora u (d_u)** - broj grana incidentnih sa njim.
- **Okolina čvora u ($N(u)$)** - skup svih čvorova njemu susednih.
- δ - *minimalni stepen* čvora u grafu; Δ - *maksimalni stepen* čvora u grafu.
- **Graf sa petljama** - dopuštene grane čija su oba kraja isti čvor.
- **Multigraf** - dopušteno više grana između dva ista čvora.
- **Težinski graf** - svakoj grani pridružena numerička vrednost.
- **Usmereni (orijentisani) graf (digraf)** - svaka grana može imati usmerenje.

Teorema 6.1.1. *Suma stepena čvorova grafa jednaka je dvostrukom broju grana:*

$$\sum_{i=1}^n d_{u_i} = 2m$$

Teorema 6.1.2. *Broj čvorova neparnog stepena grafa nije neparan.*

6.1.2 Izomorfizmi grafova i teoreme

- **Izomorfni grafovi** - postoji *bijekcija* skupa čvorova jednog na skup čvorova drugog koja čuva susedstva. U prevodu, izomorfni su ako se razlikuju samo oznake čvorova.
- **k -dimenziona kocka** - graf čiji se skup čvorova sastoji od svih uređenih binarnih k -torki i čiji su čvorovi susedni akko se odgovarajuće k -torke razlikuju tačno u jednoj koordinati.
- **Invarijanta grafa** - funkcija definisana na skupu grafova koja ima istu vrednost za sve izomorfne grafove.

- **Podgraf** $G' = (V', E')$ grafa $G = (V, E)$ - važi $V' \subseteq V$, $E' \subseteq E$.
- **Indukovani podgraf** - dobija se uklanjanjem proizvoljnog skupa čvorova grafa (zadržavaju se sve grane iz originalnog grafa koje povezuju preostale čvorove).
- **Komplement** $\overline{G} = (V, \overline{E})$ grafa $G = (V, E)$ - čvorovi su susedni u $\overline{G}$ akko nisu susedni u G . Graf je *samokomplementaran* ako je izomorfan svom komplementu.

6.1.3 Šetnje, staze i putevi

Analitička geometrija

7.1 Ugao između dve prave

$$\tan(\theta) = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right|, \quad \text{gde je } \theta \text{ ugao pod kojim se seku prave } k_1 x + b_1 \text{ i } k_2 x + b_2.$$

Analiza

8.1 Limesi

8.1.1 Poznati limesi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[x]{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n}{\sqrt[n]{n!}} = e$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) = \ln a \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(x+1)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \ln(x) = 0 \quad \left[\implies \lim_{x \rightarrow 0} x^x = 1 \right]$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\sin \sin \dots \sin(x_0)}_n = 0, \quad x_0 \in \mathbb{R}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \underbrace{\cos \cos \dots \cos(x_0)}_n = d, \quad x_0 \in \mathbb{R}, \quad d - \text{Dottie number}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \log(n) \right) = \gamma \approx 0.5772 \text{ (Ojlerova konstanta)}$$

8.1.2 Upoređivanje beskonačnosti

$$(n!)^2 \gg n^n \gg n! \gg \alpha^n \gg n^\alpha \gg \log_\alpha(n)$$

8.1.3 Teoreme

3 limesa:

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x) \text{ na } \dot{U}_a \wedge \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x) \implies \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$$

$$\text{Štolc: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{b_n} \quad (b_n \text{ strogo raste i } \lim_{x \rightarrow +\infty} b_n = +\infty)$$

$$\text{Koši } (A_n): \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} = a$$

$$\text{G}_n: \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \wedge a_n > 0, n \in \mathbb{N} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n} = a$$

$$\text{H}_n: \lim_{x \rightarrow +\infty} a_n = a \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}} = a$$

$$\sqrt[n]{a_n}: a_n > 0, n \in \mathbb{N} \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{a_n} = l$$

$$\text{L'Hôpitalovo pravilo: } \lim_{x \rightarrow c} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow c} \frac{f'(x)}{g'(x)}, \quad c \in \overline{\mathbb{R}}, \quad \text{za oblike } \frac{\pm\infty}{\pm\infty} \text{ i } \frac{0}{0}$$

8.2 Asimptote

8.2.1 Kosa asimptota

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} = a, \quad \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax] = b$$

8.3 Izvodi

8.3.1 Poznati izvodi

$$\begin{aligned}
 (e^x)' &= e^x \\
 (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1, x > 0) \\
 (\sin x)' &= \cos x \\
 (\cos x)' &= -\sin x \\
 (\tan x)' &= \frac{1}{\cos^2 x} \quad (x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\
 (\cot x)' &= -\frac{1}{\sin^2 x} \quad (x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}) \\
 (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\
 (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\
 (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} \\
 (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}
 \end{aligned}$$

8.3.2 Lajbnicova formula

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(n-k)} v^{(k)}$$

8.3.3 Fermaova, Rolova i Lagranžova teorema

Fermaova teorema: Neka je $U_\delta = (c - \delta, c + \delta)$ δ -okolina tačke $c \in \mathbb{R}$ i funkcija $f : U_\delta \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački c . Ako funkcija f u tački c ima lokalni ekstremum, onda je $f'(c) = 0$.

Rolova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) ,
- ima jednake vrednosti na krajevima tog segmenta: $f(a) = f(b)$.

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c) = 0$.

Lagranžova teorema: Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$:

- neprekidna u svim tačkama segmenta $[a, b]$,
- diferencijabilna u svim tačkama intervala (a, b) .

Tada postoji tačka $c \in (a, b)$ td. $f'(c)(b - a) = f(b) - f(a)$.

8.4 Tejlorov razvoj

8.4.1 Opšta formula Tejlorovog razvoja

$$T_{n,a}(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n, \quad a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$$

8.4.2 Razvoji elementarnih funkcija

$$(1+x)^\alpha = 1 + \binom{\alpha}{1}x + \binom{\alpha}{2}x^2 + \binom{\alpha}{3}x^3 + \dots, \quad \alpha \in \mathbb{R}, |x| < 1$$

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dots, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, \quad |x| < 1$$

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arcsin(x) = x + \frac{1}{6}x^3 + \frac{3}{40}x^5 + \frac{5}{112}x^7 + \frac{35}{1152}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$\arccos(x) = \frac{\pi}{2} - x - \frac{1}{6}x^3 - \frac{3}{40}x^5 - \frac{5}{112}x^7 - \frac{35}{1152}x^9 - \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\tan(x) = x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \frac{17}{315}x^7 + \frac{62}{2835}x^9 + \dots, \quad |x| < \frac{\pi}{2}$$

$$\arctan(x) = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \frac{1}{7}x^7 + \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

$$\cot(x) = \frac{1}{x} - \frac{x}{3} - \frac{x^3}{45} - \frac{2x^5}{945} + \frac{x^7}{4725} - \frac{2x^9}{93555} + \dots, \quad x \neq 0$$

$$\operatorname{arccot}(x) = \frac{\pi}{2} - x + \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7 - \frac{1}{9}x^9 + \dots, \quad |x| \leq 1$$

8.5 Integrali

8.5.1 Poznati integrali

$$\begin{aligned}
\int x^a dx &= \frac{1}{a+1} x^{a+1} + C, \quad a \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}, x > 0 \\
\int \frac{1}{x} dx &= \ln|x| + C, \quad x \neq 0 \\
\int a^x dx &= \frac{a^x}{\ln(a)} + C, \quad a > 0, a \neq 1 \\
\int e^x dx &= e^x + C \\
\int \sin(x) dx &= -\cos(x) + C \\
\int \cos(x) dx &= \sin(x) + C \\
\int \frac{1}{\sin^2(x)} dx &= -\cot(x) + C, \quad x \neq k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx &= \tan(x) + C, \quad x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\
\int \frac{1}{1+x^2} dx &= \arctan(x) + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx &= \arcsin(x) + C, \quad |x| < 1 \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2+1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2+1}| + C \\
\int \frac{1}{\sqrt{x^2-1}} dx &= \ln|x + \sqrt{x^2-1}| + C, \quad |x| > 1
\end{aligned}$$

8.5.2 Izvedeni integrali

$$\begin{aligned}
\int \ln|x| dx &= x \ln|x| - x + C \\
\int \sqrt{a^2 - x^2} dx &= \frac{x}{2} \arcsin\left(\frac{x}{a}\right) + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C, \quad a \in \mathbb{R}, |x| \leq a \\
\int \frac{1}{\sin(x)} dx &= \ln \left| \tan\left(\frac{x}{2}\right) \right| + C \\
\int \frac{1}{\cos(x)} dx &= \ln \left| \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \right| + C
\end{aligned}$$